



UBA | CBC
Universidad de Buenos Aires
Ciclo Básico Común

**FACULTAD
DE INGENIERIA**
Universidad de Buenos Aires

Análisis Matemático (66)

Cátedra Palacios Puebla
Primer cuatrimestre 2026



Figura 1: Guillermo Francisco Antonio, Marqués de L'Hopital

Práctica 5: Teoremas del cálculo diferencial y aplicaciones

CLASE 1: Teoremas de Fermat, Rolle, Lagrange y Cauchy (ejercicios 1 a 8)

Actividad 1. Escriba y recuadre en su cuaderno el Teorema de Rolle.

[**Teorema de Rolle**] Sea f una función que verifica las siguientes hipótesis:

- a) f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$,
- b) f es derivable en el intervalo abierto (a, b) ,
- c) $f(a) = f(b)$.

Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = 0$$

Ejercicio 1. a) Verifique que la función $f(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{3}x$ satisface las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo $[0, 9]$. Después encuentre todos los números c que satisfacen la conclusión del teorema de Rolle.

b) Sea $f(x) = 1 - x^{\frac{2}{3}}$. Demuestre que $f(-1) = f(1)$, pero no hay ningún número $c \in (-1, 1)$ tal que $f'(c) = 0$. ¿Por qué no contradice esto el teorema de Rolle?

c) ¿Puede construir una función *derivable* en $(-1, 1)$ que cumpla $f(-1) = f(1)$ y para la cual *no* valga el resultado del teorema de Rolle?

Ejercicio 2. Considere la función *coseno hiperbólico*

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

definida sobre todo $\mathbb{R}$.

- a) Muestre que $\cosh(x)$ verifica las hipótesis del teorema de Rolle en todo intervalo de la forma $[-a, a]$ con $a > 0$.
- b) Utilice un graficador. Halle a simple vista el valor de c cuya existencia asegura la tesis del teorema y luego encuentre ese valor analíticamente.

Ejercicio 3. Utilice el teorema de Rolle para probar lo siguiente:

- a) Pruebe que la ecuación $x^2 = x \sin(x) + \cos(x)$ posee sólo dos soluciones reales.
- b) Pruebe que la ecuación $x^3 - 3x + b = 0$ tiene a lo sumo una solución en $[-1, 1] \forall b \in \mathbb{R}$.
- c) Pruebe que la función *seno hiperbólico*

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

definida sobre todo $\mathbb{R}$ posee exactamente una raíz real.

Actividad 2. Lea atentamente la sección 1.3 de las Notas teóricas 5. Copie y recuadre en su cuaderno el Teorema del Valor Medio de Lagrange.

[Teorema de Lagrange] Sea f una función que satisface las siguientes hipótesis:

- a) f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$,
- b) f es derivable en el intervalo abierto (a, b) .

Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Ejercicio 4. a) Dada la función $f(x) = \sqrt{x}$, encuentre el número $x = c$ que satisface la conclusión del teorema del valor medio de Lagrange sobre el intervalo $[0, 4]$. Grafique la función, la recta secante a través de los extremos y la recta tangente en $(c, f(c))$. ¿Son paralelas la recta secante y la tangente?

b) ¿Existe una función f continua en $[0, 2]$ y derivable en $(0, 2)$ tal que $f(0) = -1$, $f(2) = 4$ y $f'(x) \leq 2$ para todo $x \in (0, 2)$?

Ejercicio 5. [Automovilista tramposo] Sergio, el policía estudioso, está en un operativo vial de verano, controlando los autos que pasan por su puesto cerca de Dolores, en la ruta 2. Desde un destacamento en General Guido, a 40 kilómetros al sur, recibe información a las 15:10 de un Renault Megane azul circulando en sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Ve aproximarse el Megane azul a las 15:21 y lo detiene. Al conversa con el conductor, éste le dice que siempre respetó el límite de velocidad de 120 kilómetros por hora. Sergio le responde que eso no es verdad y procede a hacerle una multa. ¿Por qué?

Ejercicio 6. [Estación espacial, I] Korg el playero suave trabaja en una estación espacial del planeta Xilium cargando combustible de modo siempre derivable. Es decir, Korg tiene una función $x(t)$ derivable para todo t que indica cuánto combustible cargó luego de t minutos luego de comenzado su turno. Comienza su turno a las 23, y en ese justo momento llega una nave para atender. En los primeros 5 minutos cargó 400 litros de combustible.

- a) Si es capaz de cargar a lo sumo 120 litros de combustible por minuto, cuántos litros como máximo habrá cargado a los 12 minutos? Justifique con detalle.
- b) ¿Puede llevar cargados 3000 litros de combustible a las 23:20? Explique.

Ejercicio 7. [Estación espacial, II] Korg y Borg trabajan cargando combustibles en una plataforma de despegue en Xilium. Ambos comienzan a trabajar simultáneamente a las 23 horas con una nave que atender y ambos cargan combustible de manera suave (ver la referencia en el ejercicio anterior). A las 23:05 Korg llevaba cargados 150 litros de combustible mientras que su compañero llevaba cargados 138. Suponga que la velocidad de carga del primero es en todo momento superior a la velocidad de carga del segundo. Pruebe que en todo momento entre las 23:05 y las 23:50 Korg lleva cargado más combustible que Borg.

Más aplicaciones del Teorema del Valor Medio de Lagrange

El Teorema del Valor Medio de Lagrange es sin dudas uno de los teoremas más importantes del Análisis Matemático, que aparece en una u otra forma en diferentes momentos de la matemática, incluso en rincones insospechados. Su utilidad radica en que permite comparar

cambios promedio de funciones en intervalos con el comportamiento de la derivada bajo hipótesis no demasiado restrictivas:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \quad \text{con } a < c < b$$

Esto tiene como consecuencia que si tenemos buen conocimiento de f' en (a, b) , probablemente podamos acotar la diferencia $f(b) - f(a)$ y eso es deseable cuando uno desea hacer estimaciones. Tanto aplicaciones físicas como aplicaciones en diversos campos de la matemática convierten a este teorema en una excelente herramienta de análisis.

Ejemplo. Mostrar que $|\cos(b) - \cos(a)| \leq |b - a|$

Solución: Claramente, la función coseno es una función continua en todo intervalo $[a, b]$ y derivable en (a, b) , con lo cual, se cumplen las hipótesis del Teorema del Valor Medio de Lagrange, que garantiza

$$\frac{\cos(b) - \cos(a)}{b - a} = \sin(c) \quad \text{para algún } c \in (a, b)$$

Ahora bien, esto implica

$$\cos(b) - \cos(a) = (b - a) \sin(c)$$

Tomando valor absoluto a ambos lados, distribuyéndolo en el miembro derecho respecto del producto y recordando que $|\sin(c)| \leq 1$, tenemos

$$|\cos(b) - \cos(a)| \leq |b - a|$$

que es lo que queríamos mostrar. □

Ejercicio 8. [La alfombra de brasas] Avance con valentía y demuestre:

- a) $e^x \geq 1 + x$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Demuestre luego que además vale $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ para $x \geq 0$.
- b) $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1 + x) \leq x$ para $x \geq 0$.

Actividad 3. Lea y resuma la sección 1.5 de las Notas teóricas 5. Transcriba con cuidado en su cuadernos los ejemplos de la sección.

CLASE 2: Regla de L'Hopital y consecuencias del teorema de Lagrange (ejercicios 9 a 12)

Ejercicio 9. a) Verificar que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3} = +\infty$$

Explicar con sus palabras por qué $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$. Esto demuestra que la función exponencial tiende al infinito más rápido que cualquier potencia de x .

b) Probar que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^p} = 0$$

para cualquier número $p > 0$. Esto demuestra que la función logarítmica tiende a infinito más lentamente que cualquier potencia de x .

c) ¿Qué sucede si intenta usted utilizar la regla del L'Hôpital para obtener el límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}?$$

Evaluar el límite utilizando cualquier otro método.

Ejercicio 10. Calcular los siguientes límites utilizando la regla de L'Hôpital:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x + \ln(x)}{1 + \cos(\pi x)}$	d) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \sec(x) - \tan(x)$	g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x)^{\frac{1}{x}}$
b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(x) \ln(x)$	e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^{bx}$	h) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}}$
c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(mx) - \cos(nx)}{x^2}$	f) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan(2x))^x$	i) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (4x + 1)^{\cot(x)}$

Ejercicio 11. a) Hallar, si existen, ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales de las siguientes funciones:

I) $f(x) = \frac{1 - e^{2x}}{1 - e^{3x}}$	II) $g(x) = \frac{\ln(1 + x^2)}{x^2 - 2x}$
---	--

b) Hallar $\alpha \in \mathbb{R}$ de modo que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{\alpha x^2} = \frac{1}{6}$$

Actividad 4. Lea con detenimiento la sección 3 de las Notas teóricas. Haga un resumen en su carpeta sobre el estudio completo de funciones que incluya la relación entre crecimiento, decrecimiento y signo de la primera derivada, también debe incluir el criterio de la segunda derivada para extremos locales y la relación entre convexidad y concavidad y el signo de la segunda derivada.

Ejercicio 12. a) Hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos locales de las siguientes funciones:

a) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x$	c) $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$	e) $f(x) = \frac{\ln(x)}{x^2}$
b) $f(x) = x^2 e^{-3x}$	d) $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$	f) $f(x) = \frac{3}{x} - \frac{1}{x^3}$

b) ¿Cuáles de las siguientes funciones son convexas y cuáles cóncavas? ¿En qué dominio? ¿Para qué valores del parámetro?

a) $f(x) = a^x, a > 0$	c) $f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}$	e) $f(x) = x \ln(x)$
b) $f(x) = \log_a(x), a > 0$	d) $f(x) = \sqrt[k]{x}, k \in \mathbb{N}$	f) $f(x) = x^r, r \neq 0$

Sobre la noción de convexidad

En importantes aplicaciones del análisis matemático, muchas funciones relevantes resultan ser funciones convexas. Las funciones convexas son funciones para las cuales la gráfica queda siempre por debajo de cualquier recta secante o, equivalentemente, funciones para las cuales la recta tangente queda siempre por debajo de la gráfica.

En contextos más generales, los dominios de funciones relevantes resultan ser *conjuntos convexos*: subconjuntos de $\mathbb{R}^n$ que contienen todos los segmentos entre cualesquiera dos de sus puntos. Por ejemplo, los algoritmos de machine learning involucran muchas veces dominios de esta forma o funciones convexas. El área de la matemática que se especializa en estos temas se llama Análisis Convexo y es un campo importantísimo de investigación.

Con las herramientas que nosotros disponemos, podemos decir algunas cosas bellas sobre funciones dos veces derivables con continuidad ilustrando los conceptos que vimos en esta unidad:

[Derivadas y convexidad] Suponga que $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función dos veces derivable tal que f'' es continua y $f'' \geq 0$ en $[a, b]$. Sea L la función lineal tal que $L(a) = f(a)$ y $L(b) = f(b)$. Vamos a probar que

$$f(x) \leq L(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

Esto es, que la gráfica de f en $[a, b]$ está siempre por debajo de la recta secante que pasa por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$. O sea, si una función dos veces derivable con continuidad tiene segunda derivada no negativa en un intervalo abierto, entonces es convexa en dicho intervalo.

Para esto, consideremos la función $h(x) = L(x) - f(x)$ y hagamos las siguientes observaciones:

- I) Por construcción $h(a) = h(b) = 0$; como f y L son continuas en $[a, b]$ y derivables en (a, b) , el Teorema de Rolle garantiza que existe $c \in (a, b)$ tal que $h'(c) = 0$.
- II) Ahora bien, $h''(x) = -f''(x)$ pues $L''(x) = 0$ al ser una función *lineal*. Como supusimos $f'' \geq 0$ en (a, b) , esto dice que h' es una función decreciente en ese intervalo. Si juntamos esto con lo que dedujimos en el ítem anterior obtenemos:

$$h' > 0 \text{ en } (a, c) \text{ y } h' < 0 \text{ en } (c, b)$$

- III) Pero esto dice que la función h crece en (a, c) y decrece en (c, b) con un máximo local en $x = c$; es decir que en $[a, b]$, el mínimo valor que puede tomar la función h es $h(a) = h(b) = 0$. En definitiva

$$h(x) = L(x) - f(x) \geq 0 \implies f(x) \leq L(x)$$

y la gráfica de f queda siempre por debajo de la recta secante por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ como queríamos demostrar.

CLASE 3: Estudio de funciones (ejercicios 13 a 18)

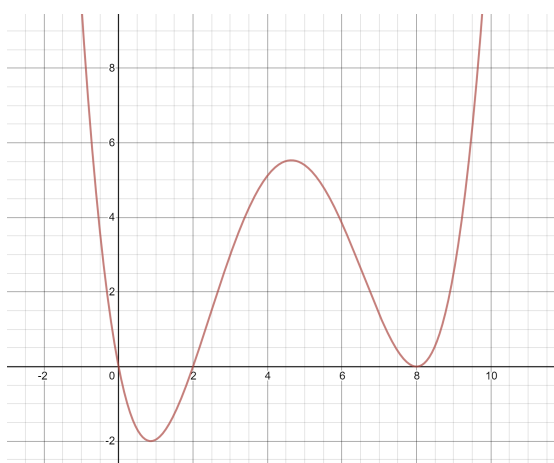
Ejercicio 13. Para cada una de las siguientes funciones:

1. $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

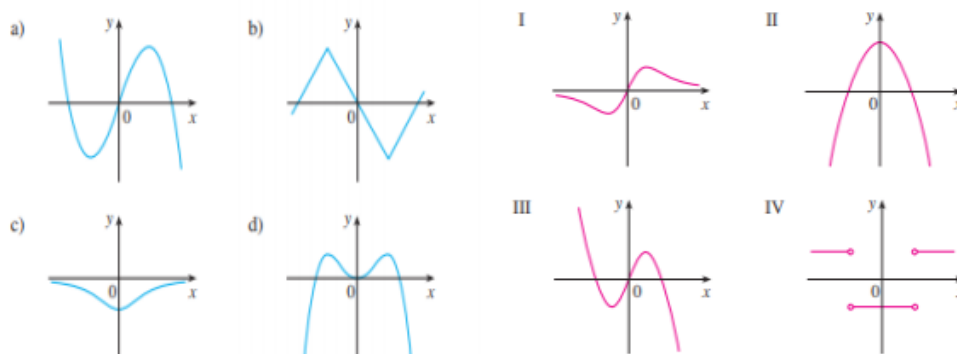
2. $f(x) = x\sqrt{6-x}$

- a) Dar dominio y analizar si tiene asíntotas verticales, horizontales, oblicuas.
- b) Encontrar los intervalos sobre los cuales la función es creciente o decreciente y sus valores máximos y mínimos locales. ¿La función tiene máximo o mínimo absoluto?
- c) Encontrar los intervalos de concavidad y convexidad y analizar si tiene puntos de inflexión.
- d) Hacer un gráfico aproximado. Dar la imagen. Analizar cuantas soluciones tiene la ecuación $f(x) = k$ para $k \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 14. Se tiene la siguiente gráfica para f' . Halle máximos, mínimos, intervalos de crecimiento y de decrecimiento y puntos de inflexión para f



Ejercicio 15. Relacionar la gráfica de cada función dada en las figuras a)-d) con las gráficas de sus derivadas en las figuras I a IV. Dar las razones para sus selecciones.



Ejercicio 16. a) Encontrar los puntos críticos de $f(x) = x^4(x-1)^3$. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada sobre el comportamiento de f en estos puntos críticos? ¿Qué nos indica el criterio de la primera derivada?

- b) Construir otras funciones que tengan un punto crítico en $x = 0$ con $f''(x) = 0$, una que tenga mínimo local, una segunda que tenga un máximo local y la tercera que no tenga un máximo local ni un mínimo local en $x = 0$.
- c) Construya una función continua tal que posea mínimos locales en $x_0 = 1$ y $x_1 = 3$ y un máximo absoluto en $x_2 = 0$. ¿Puede hallar una función derivable que verifique tales condiciones?

[Todo está conectado]

Vamos a empezar a ver cómo el círculo de ideas alrededor del Teorema de Rolle, el Teorema del Valor Medio de Lagrange y las técnicas del estudio de funciones es extremadamente poderoso:

Recordemos que el *Teorema de Rolle* nos dice que para funciones h derivables en un intervalo $[a, b]$ con $h(a) = h(b)$, se tiene que $h'(c) = 0$ para algún $c \in (a, b)$. Si escribimos $g(x) = h(x) - h(a)$, el teorema nos dice que entre dos soluciones consecutivas de $g(x) = 0$ debe haber al menos una solución de $g'(x) = 0$.

Ejemplo. Mostrar que la ecuación $\sin(x) - x^2 = 0$ tiene a lo sumo dos soluciones.

Solución: Ciertamente, $g(x) = \sin(x) - x^2$ es una función derivable en todo $\mathbb{R}$. Si a, b son raíces consecutivas de g , entonces debe haber un $c \in (a, b)$ solución de

$$\cos(x) - 2x = 0$$

Podemos observar lo siguiente: $g'(x) = \cos(x) - 2x$ es en sí misma una función estrictamente decreciente en todo $\mathbb{R}$ pues *su derivada es estrictamente negativa*:

$$g''(x) = -\sin(x) - 2 \leq -1$$

con lo cual, g' en caso de anularse, lo hace *sólo* una vez. Pero g' en efecto se anula: esto lo implica la continuidad de g' y el *Teorema de Bolzano*:

$$g'(0) = 1 > 0, \quad g'(\pi) = -1 - 2\pi < 0 \implies g'(x) = 0 \text{ posee una raíz en } (0, \pi)$$

y luego, esa es la única raíz de g' . De esta manera, mostramos que g no puede anularse en tres puntos, con lo cual $g(x) = 0$ posee a lo sumo, dos soluciones. $\square$

Ejercicio 17. a) Dada la función $f(x) = 3x^5 - 5x^3 + 1$, hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los máximos y mínimos locales de f . Realizar un gráfico aproximado e indicar la cantidad de soluciones de la ecuación $f(x) = k$ para todo $k \in \mathbb{R}$.

b) Dada $f(x) = x^2 - 8\ln(x)$, hallar una constante $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) \geq \alpha \quad \forall x > 0$$

c) Hallar la imagen de la función $f(x) = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 4}}$.

Actividad 5. Escriba y recuadre en su cuaderno el Teorema de Weierstrass.

[Teorema de Weierstrass]

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces existen $x_m, x_M \in [a, b]$ tales que

$$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M), \quad \forall x \in [a, b]$$

Ejercicio 18. Dadas las funciones

1. $f(x) = e^x + e^{-2x}, 0 \leq x \leq 1$

2. $g(x) = x - 2\cos(x), -\pi \leq x \leq 0$

- a) Utilizar una gráfica para estimar los valores máximo y mínimo absolutos de la función con una aproximación de dos decimales.
- b) Por medio del cálculo, encontrar los valores máximo y mínimo exactos.

Actividad 6. En este momento del curso, le recomendamos intensificar el estudio de cara al examen. Forme grupos de estudio con sus compañeros en caso de no haberlo hecho antes y comience a preparar el parcial: esto incluye leer y completar los resúmenes de las unidades 4 y 5 y releer las Notas teóricas. De este momento a la fecha del segundo parcial, le recomendamos que dedique 5 horas semanales a intentar resolver modelos de exámenes. En el cuaderno aparte donde practicó las reglas de derivación, continúe tal ejercitación con las funciones de esta unidad.

CLASE 4: Problemas (ejercicios 19 a 25)

Actividad 7. Lea la sección 5 de las Notas teóricas 5.

Ejercicio 19. Se va a cercar un área rectangular utilizando dos tipos de cercas. El frente y la parte trasera usan cercas que cuestan 12 dólares por metro mientras que los lados usan cercas que cuestan 9 dólares el metro. Si el área del rectángulo debe contener 1200 metros cuadrados, ¿cuáles deberían ser las dimensiones del rectángulo para que el costo sea mínimo?

Ejercicio 20. [Volviendo a las bases] Un problema geométrico:

- a) Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable en todo su dominio tal que f' es continua en todo punto y $f(x) > 0 \quad \forall x \in A$. Muestre que

$$x_0 \text{ es punto crítico de } f \iff x_0 \text{ es punto crítico de } f^2$$

- b) Sea $\mathcal{L}$ la recta de ecuación

$$y = x + 1$$

y considere el punto $P = (2, 1)$. Halle *geométricamente* el punto $R \in \mathcal{L}$ más cercano a P . ¿Cómo calcula la distancia entre P y R ? ¿Posee L un punto que esté a máxima distancia de P ? Vuelva a resolver el problema utilizando las técnicas de esta unidad.

Sugerencia: Para hacer los cálculos puede ser conveniente pensar en el ítem anterior.

- c) **[Optativo]:** ¿Puede repetir la resolución anterior para una recta genérica L de ecuación

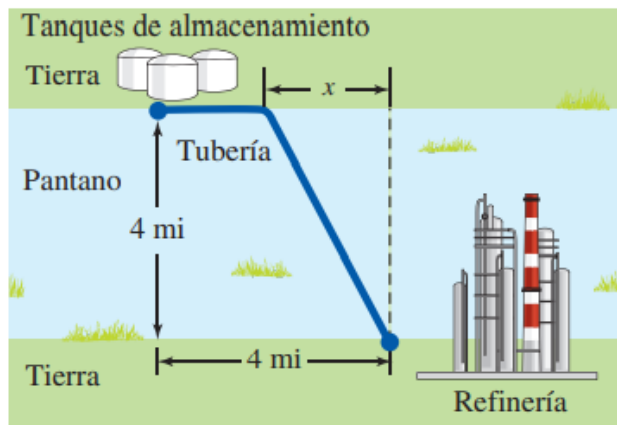
$$y = mx + b$$

y un punto $P = (x_0, y_0) \notin L$?

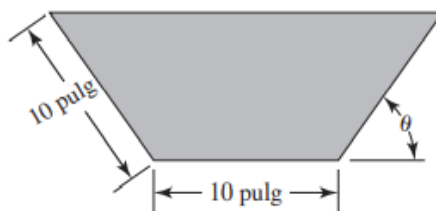
Ejercicio 21. a) Entre todos los rectángulos cuyo perímetro es 12 centímetros, ¿cuál es el que tiene la diagonal más corta?

b) Entre todos los triángulos isósceles con perímetro 30 centímetros, ¿cuál es el de área máxima?

Ejercicio 22. [Refinería] Se va a construir una tubería desde una refinería a través de un pantano hasta tanques de almacenamiento. El costo de construcción es por milla sobre el pantano es el doble del costo de construcción por milla sobre tierra. ¿Cómo debe construirse la tubería para que el costo de producción sea mínimo?

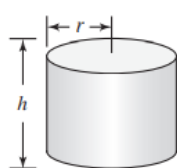


Ejercicio 23. [Canaleta] Se producirá un canaleta a partir de una plancha de aluminio de 30 pulgadas de ancho al doblarla de ambos lados en un ángulo θ . La sección transversal será un trapecioide isósceles con las dimensiones indicadas en la figura. Determinar el valor de θ tal que maximice el volumen.



Ejercicio 24. [Industria del envasado]

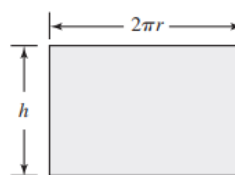
a) Se producirá una lata para jugo en forma de cilindro circular recto con volumen de 1000 cm^3 . Encontrar las dimensiones de la lata de modo que para hacerla se use la menor cantidad de material. [Sugerencia: Material= área superficial total de la lata= área de la parte superior + área de la parte inferior + área de lado lateral. Si las partes circulares superior e inferior se retiran y el cilindro se corta en forma recta por el lado y se aplana, el resultado es el rectángulo mostrado en la figura].



a) Cilindro circular

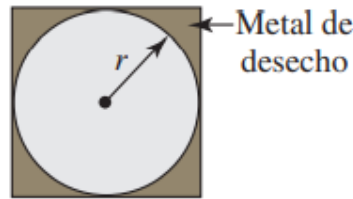


b) Las partes superior e inferior son circulares



c) El lado es rectangular

- b) Supongamos que las partes circulares superior e inferior se cortan de láminas metálicas cuadradas como se muestra en la figura. Si se desperdicia el metal cortado de las esquinas de la lámina cuadrada, encontrar las dimensiones de la lata de modo que para elaborarla se use la menor cantidad de material (incluyendo el desperdicio).



Ejercicio 25. [Para pensar] Decida si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos sobre una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$; provea una demostración en caso de que sean verdaderos o construya un contraejemplo en el caso que resulten falsos:

- a) Si f' existe en todo punto de (a, b) y no se anula en ese intervalo entonces f es inyectiva.
- b) Los extremos de f se alcanzan en los puntos donde $f'(x) = 0$.
- c) Si $f' > 0$ en (a, b) entonces f no posee extremos en $[a, b]$.
- d) Si f es continua entonces f' también lo es en el mismo intervalo.